

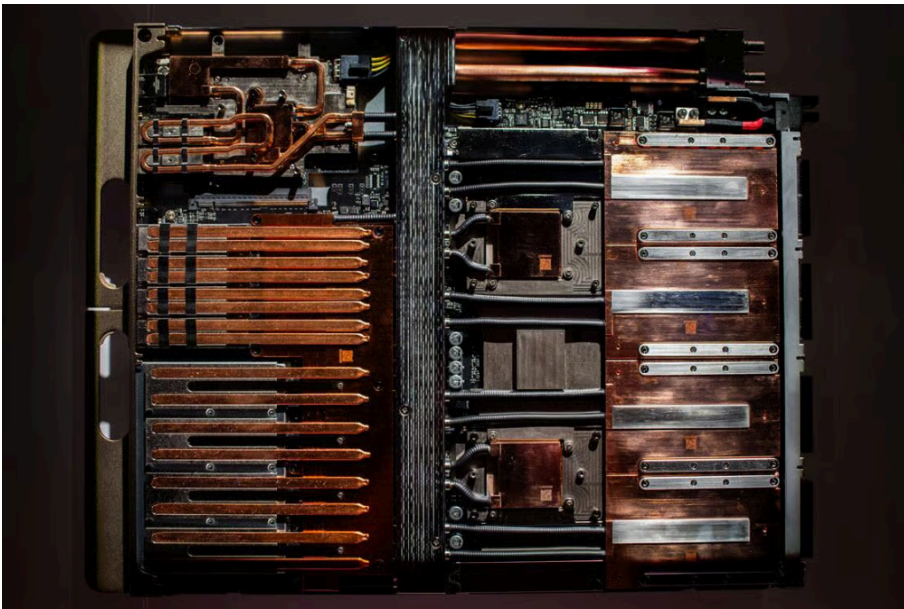
摘要：

摩根士丹利估算，英伟达Vera Rubin机架售价几乎是当前GB300 Blackwell机架约400万美元的两倍。内存成本暴涨435%，PCB内容成本增加233%，MLCC增加182%，ABF基板增加82%，几乎所有组件全线上涨。但若超大规模云厂商若直接采购内存模块，机架价格可降至约670万美元。

英伟达下一代AI服务器机架的价格，正在快速飙升。

据摩根士丹利分析师Howard Kao 5月22日发布的报告，英伟达即将推出的Vera Rubin（VR200）机架，从ODM（原始设计制造商）处采购的价格约为**780万美元**，而当前的GB300 Blackwell机架价格不到400万美元——这意味着一个机架的价格在一代产品之间几乎翻倍。

值得注意的是，英伟达当天财报发布后股价收跌近2%，但内存相关股票却大涨6%-10%。原因正是这份报告揭示的逻辑：涨价的受益者，不只是英伟达本身。



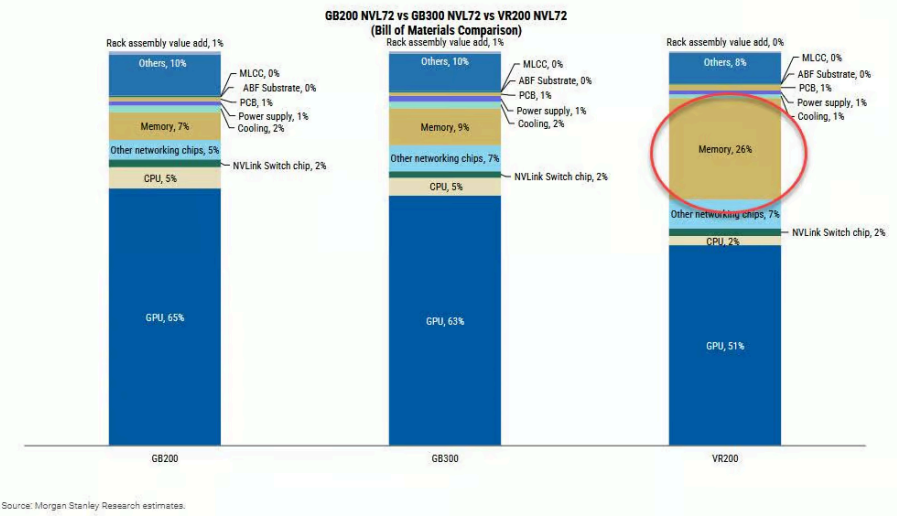
内存：从“配角”变成“主角”

内存是这轮涨价最猛的推手。

分析师指出，自英伟达推出GB200 NVL72以来，内存价格已大幅上涨。在旧价格体系下，内存仅占GB200 NVL72机架物料成本（BOM）的5%-10%；但到了VR200，内存占比已飙升至**25%-30%**，成本涨幅高达**435%**。

内存占比的暴涨，直接压缩了GPU在整个机架成本中的份额——GPU占比从GB200的约65%，下降至VR200的约51%。

Exhibit 1: Owing to recent increase in memory prices, memory will become 25%+ of the rack BOM for Rubin



不只是内存，几乎所有组件都在涨

该行供应链调查显示，涨价是全面性的：

PCB（印刷电路板）：成本增加233%

PCB内容从GB300的约3.5万美元，跃升至约11.7万美元。原因是Rubin引入了新模块（如ConnectX模块和中板PCB），同时电路板层数和材料等级均有提升。例如，计算板从GB300的22层HDI PCB升级为26层，材料等级从M7升至M8；交换机托盘PCB则从24层升至32层。此外，计算托盘中还新增了一块44层的中板PCB，这在GB300中并不存在。

MLCC（多层陶瓷电容）：成本增加182%

VR200每机架MLCC内容约为4300美元，而GB300仅约1500美元。新引入的BlueField和ConnectX模块也带来了额外的MLCC需求。分析师认为，这正是当前高端AI服务器MLCC需求异常旺盛、ODM厂商争相囤货的直接原因——Rubin机架预计从2026年下半年开始量产。

ABF基板：成本增加82%

VR200中NVLink和ConnectX芯片数量是Blackwell系统的2倍，基板用量随之增加。Rubin GPU的ABF基板单价约为每颗200美元，较Blackwell的约100美元上涨100%。

电源则成本增加32%；冷却材料也增加12%。

Exhibit 3: We estimate that a single VR200 NVL72 rack will cost ~US\$7.8M

Nvidia NVL72 Bill of Materials	GB300	VR200	Diff.
GPU	\$2,520,000	\$3,960,000	57%
CPU	\$180,000	\$180,000	0%
NVLink Switch chip	\$64,800	\$144,000	122%
Other networking chips	\$261,000	\$576,000	121%
Memory	\$373,939	\$2,001,600	435%
Cooling	\$64,610	\$72,080	12%
Power supply	\$57,600	\$76,000	32%
PCB	\$35,100	\$116,730	233%
ABF Substrate	\$11,160	\$20,340	82%
MLCC	\$1,530	\$4,320	182%
Others	\$402,412	\$623,278	55%
Rack assembly value add	\$22,400	\$28,800	29%
Total	\$3,994,551	\$7,803,148	95%

Source: Morgan Stanley Research estimates.

超大规模云厂商或绕过英伟达直接买内存

分析师提出了一个关键变量：SOCAMM（小外形压缩附着内存模块）的采购方式。若超大规模云厂商若直接采购内存模块，机架价格可降至约670万美元。

基准情景下，英伟达负责采购SOCAMM并以70%毛利率转售，机架价格约780万美元。但如果超大规模云厂商（如微软、谷歌、亚马逊等）选择直接采购SOCAMM，绕过英伟达的加价环节，机架价格将降至约670万美元。

这一变量直接影响英伟达的内存业务收益，也是市场需要持续跟踪的关键点。

ODM厂商：利润率下滑，但绝对利润在涨

市场此前普遍预期，由于计算托盘设计趋于“标准化”，ODM厂商在Rubin机架上的增值空间会缩水。但分析师得出了相反结论。

报告估算，ODM增值部分将上涨35%-40%，从GB300的约10.8万美元/机架，增至VR200的约14.96万美元/机架。这一判断与纬创（Wistron）管理层在2025年四季度财报电话会上的表态一致——纬创明确表示，Rubin机架的ODM美元增值将有所提升。

但毛利率确实在下滑：GB300的ODM毛利率约为2.7%，VR200降至约1.9%。对此，分析师Kao表示，“投资者应关注绝对美元利润的增长，而非利润率的下滑。”

Exhibit 5: VR200 MLCC content is 180%+ higher compared to GB300

MLCC content per board (US\$)	GB300	VR200
Compute PCB	\$25	\$90
Switch PCB	\$20	\$45
BlueField DPU Module	\$5	\$5
ConnectX Orchid Module	\$5	\$5
Other peripheral PCB	\$5	\$5
Units per rack	GB300	VR200
Compute PCB	36x	36x
Switch PCB	9x	9x
BlueField DPU Module	0x	18x
ConnectX Orchid Module	0x	72x
Other peripheral PCB	90x	45x
Total MLCC Content per rack	GB300	VR200
Compute PCB	\$900	\$3,240
Switch PCB	\$180	\$405
BlueField DPU Module	\$0	\$90
ConnectX Orchid Module	\$0	\$360
Other peripheral PCB	\$450	\$225
Total MLCC Content per rack	\$1,530	\$4,320

寄售模式悄然扩散，长期风险不容忽视

分析师还提到一个值得警惕的趋势：越来越多的ODM厂商开始谈及寄售（Consignment）业务模式。

鸿海（Hon Hai）是最早提及这一模式的，时间是2025年四季度财报电话会。广达（Quanta）随后在2026年一季度财报电话会上也表示，预计2026年下半年部分项目将转向寄售模式。

所谓寄售模式，是指客户（云厂商）自行采购核心零部件，ODM只负责组装，从而减轻ODM的营运资金压力，但同时也压缩了ODM的收入规模。

分析师指出，目前尚不清楚有多大比例的项目会转向寄售，但如果上述“绝对利润增长”未能兑现，这一趋势长期来看存在隐忧。

电源与液冷：下一个升级方向

供应链调查显示，Vera Rubin平台标配110kW电源模块，但已有至少一家美国云服务商在Vera Rubin平台上采用了HVDC（高压直流）独立电源机架。分析师预计，800V直流电将在2027年下半年推出的Rubin Ultra平台上得到大规模采用。台达电（Delta）已与至少三家美国云服务商合作推进HVDC平台落地，初步部署预计从2026年下半年开始。

冷却方面，Vera Rubin机架将采用**全液冷设计**（无风扇），每机架液冷组件总价值约为**72,080美元**。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

342 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论